Divisibilité par 53

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soit a_n le nombre dont l'écriture décimale est : un 1, puis deux 0, puis $n-1$ chiffres 1, puis un 7. Ainsi $a_1 = 1007$, $a_2 = 10017$, $a_3 = 100117$, … On veut montrer que tous ces nombres sont divisibles par 53.

1. Exprimez a_n à l'aide de puissances de 10.
2. Quelle est la différence entre deux termes consécutifs de cette suite ?
3. Concluez que a_n est divisible par 53 pour tout $n \geq 1$.